

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Padi

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Padi sawah dan padi gogo.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Blas (*Pyricularia oryzae*)

- Gejala: bercak belah ketupat; pusat abu-abu/putih dan tepi cokelat. Pada malai dapat terjadi busuk leher dan malai patah.
- Pembeda: cek bentuk bercak khas, fase serangan, varietas, pemupukan N/K, dan kondisi cuaca.
- Pencegahan: varietas tahan sesuai lokasi, benih sehat, sanitasi, nitrogen dan kalium berimbang. Nitrogen tinggi berkorelasi dengan keparahan blas. [web:74]
- Tindakan awal: dokumentasikan intensitas, perbaiki keseimbangan hara, dan gunakan fungisida terdaftar sesuai label hanya setelah identifikasi memadai.

Wereng batang cokelat (*Nilaparvata lugens*)

- Gejala: daun menguning lalu rumpun mengering seperti terbakar/hopperburn; sering berkelompok.
- Pembeda: lihat keberadaan nimfa/dewasa di pangkal rumpun; bedakan dengan kekeringan, penyakit akar, dan kerusakan herbisida.
- Pencegahan: tanam serempak, varietas tahan, pemupukan N tidak berlebihan, pelihara musuh alami.
- Tindakan: monitoring populasi dan musuh alami; insektisida hanya berdasarkan ambang/anjuran petugas lokal.

Penggerek batang

- Gejala vegetatif: sundep (pucuk/anakan mati). Gejala generatif: beluk (malai putih/hampa).
- Pencegahan: tanam serempak, kumpulkan kelompok telur, sanitasi jerami/sisa tanaman, dan rotasi dengan palawija.
- Tindakan: catat persentase rumpun/gejala dan fase tanaman; rujuk POPT jika serangan berkembang.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Pupuk padi perlu spesifik lokasi. Dosis N, P, K tidak boleh dipukul rata karena dipengaruhi status hara dan target hasil.
- Bagi aplikasi nitrogen sesuai fase dan evaluasi warna daun/pertumbuhan serta hasil uji tanah.

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Sesuaikan waktu tanam dengan Katam adaptif, air irigasi, varietas, dan pola tanam hamparan; jangan gunakan kalender nasional sebagai keputusan tunggal. [web:59]

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.

- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.
- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.